Automatismes n°13

Première spécialité — Fonction exponentielle

Frederik de Peyrelongue

Consignes

10 questions, 10 minutes. On répond sans calculatrice lorsque c'est possible, et on n'oublie pas de vérifier l'ordre de grandeur du résultat.

Les 10 questions

1. Donner la valeur de e^0.

2. Calculer $\mathrm{e}^1 \times \mathrm{e}^{-1}$.

3. Écrire $(\mathrm{e}^x)^2$ sous la forme e^{kx}.

4. Simplifier $\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}}$.

5. Dériver $f(x) = \mathrm{e}^x$.

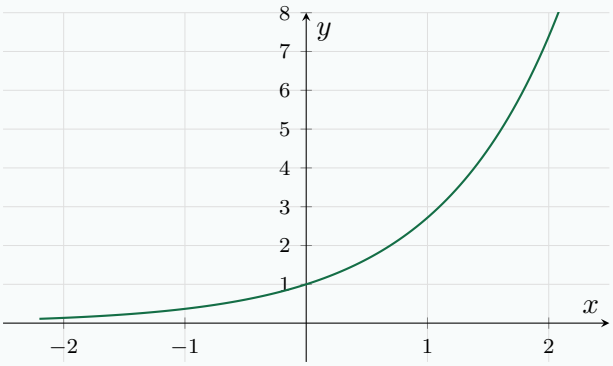
6. Dériver $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$.

7. Soit $f(x) = \mathrm{e}^x - 3$. Calculer $f(0)$.

8. Résoudre $\mathrm{e}^x = 1$.

9. Donner la valeur de $\mathrm{e}^{\ln 2}$.

10. À l'aide du graphique ci-dessous, donner une valeur approchée de e^1.



Réponses

1. 1

2. 1

3. e^{2x}

4. e^{-x}

5. $f'(x) = \mathrm{e}^x$

6. $f'(x) = 2\mathrm{e}^{2x}$
7. $f(0) = -2$
8. $x = 0$
9. 2
10. $\mathrm{e} \approx 2{,}72$